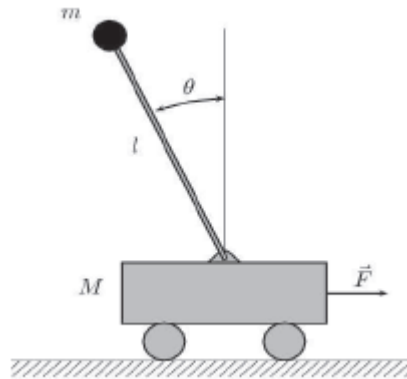


TALLER 2

1)

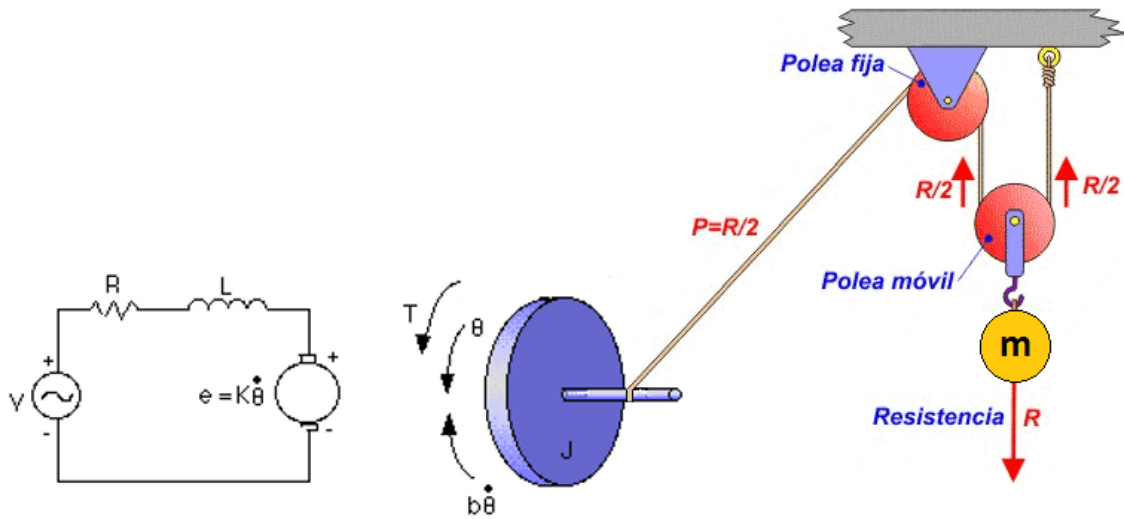
a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida la posición del carro.
- c) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- d) Diseñe un compensador que asegure error en estado estable igual a cero para entrada escalón
- e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable igual a cero para una entrada escalón
- f) Si el sistema tuviera un retardo de 1 segundo ¿Cómo se modificaría el controlador?
- g) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor para la posición angular.
- h) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

2)

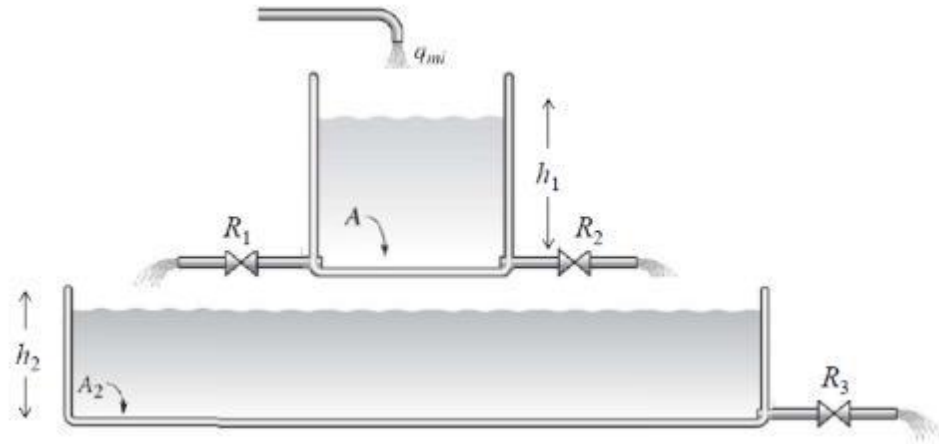
a) Modelar el siguiente sistema:



- Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida la posición de la masa.
- Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- Diseñe un compensador que asegure error en estado estable igual a cero para entrada rampa
- Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable igual a cero para una entrada rampa
- Si el sistema tuviera un retardo de 0.1 segundos ¿Cómo se modificaría el controlador?
- Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor que mide la corriente del circuito.
- Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

3)

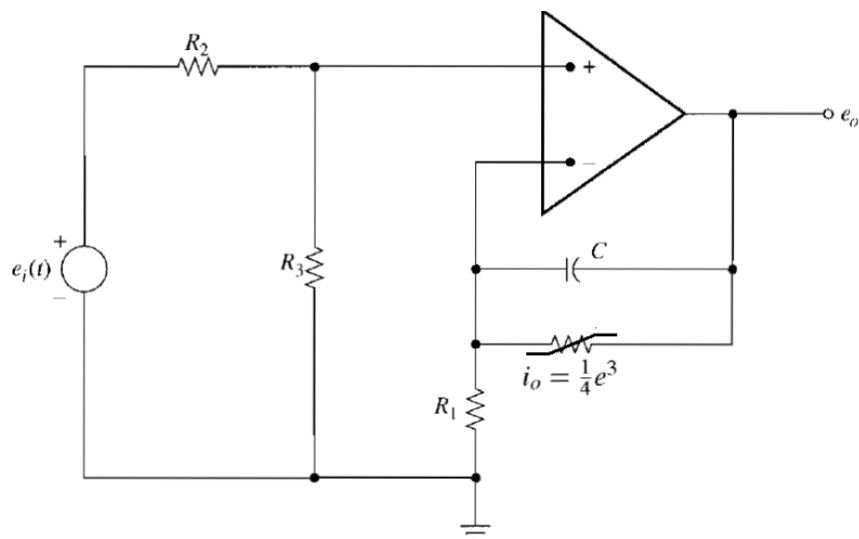
- Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia, considerando como salida el flujo turbulento que sale de R3
- c) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- d) Diseñe un compensador que asegure error en estado estable igual a cero para entrada parábola.
- e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable igual a cero para una entrada parábola
- f) Si el sistema tuviera un retardo de 0.5 segundos ¿Cómo se modificaría el controlador?
- g) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor para la altura del tanque h1.
- h) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

4)

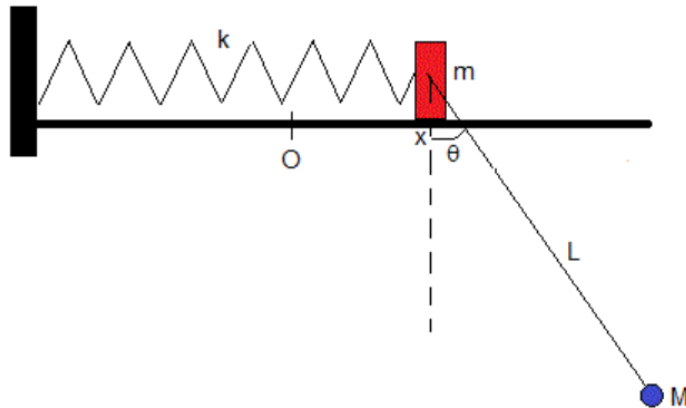
- a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia
- c) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- d) Diseñe un compensador que asegure error en estado estable igual a cero para entrada escalón
- e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable igual a cero para una entrada escalón
- f) Si el sistema tuviera un retardo de 0.7 segundos ¿Cómo se modificaría el controlador?
- g) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor para el voltaje del capacitor
- h) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

5)

- a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida la posición angular $y=\theta$
- c) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- d) Diseñe un compensador que asegure error en estado estable igual a cero para entrada rampa
- e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable igual a cero para una entrada rampa
- f) Si el sistema tuviera un retardo de 3 segundos ¿Cómo se modificaría el controlador?
- g) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor para la posición angular del péndulo
- h) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente